

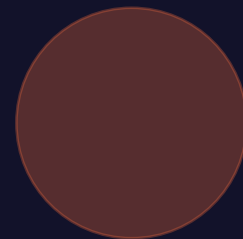
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Análisis de Datos I

Licenciatura en Tecnologías Digitales

Clase 1 · Jueves 2026 · 18:30 hs

Fernando Raballo · Marcelo Carballo · Maximiliano Vázquez



¿Qué hacemos hoy?



Presentación del equipo docente

Quiénes somos y nuestra experiencia

10 min



Presentación de los alumnos

¿Quiénes son? ¿De dónde vienen?

20 min



La materia y el programa

Objetivos, contenidos y metodología

15 min



Intro: ¿Qué es el análisis de datos?

Motivación y contexto de la materia

15 min



Condiciones de cursada

Asistencia, evaluaciones y aprobación

15 min



Cierre y preguntas

Próximos pasos y tarea

5 min

Quiénes somos



Fernando Raballo

Docente

Ingeniero especializado en análisis de datos aplicados a la gestión de proyectos, con experiencia en ETL, análisis exploratorio de datos, bases de datos y desarrollo de dashboards en Power BI para el seguimiento y optimización de procesos.



Marcelo Carballo

Docente

Managing Partner DBPM Analytics. Consultoría de datos y gobierno de la información. Especialista en Business Intelligence y Business Analytics, con más de 15 años desarrollando soluciones de integración, análisis y visualización de datos para mejorar procesos de negocio y la toma de decisiones.



Maximiliano Vázquez

Docente

Head of Data & Analytics en Delfos Labs, especializado en estrategia y desarrollo de soluciones data-driven. Actualmente lidera proyectos de arquitectura de datos y analítica aplicada a la industria del marketing digital para apoyar la toma de decisiones.



Marcelo Carballo Llosa



Rol

Managing Partner
DBPM Analytics Consulting

Empresa

Argentina · Uruguay · Paraguay · España

Docencia

UCBA – LTD

Consultoría de datos y gobierno de la información

Arquitectura de datos, Data Governance, BI y modelos analíticos

Proyectos en Argentina, España y región

Enfoque 100% práctico – orientado al negocio

LA MATERIA

Análisis de Datos I

Ciclo de Complementación Curricular – Licenciatura en Tecnologías Digitales

Año lectivo

2026

Cuatrimestre

1er cuatrimestre

Modalidad

Presencial / Virtual

Horario

Jueves 18:30–21:30

Período

9/3 al 27/6

Clases

17 clases

¿Para qué sirve esta materia?

Que el alumno domine el trabajo completo del analista de datos: desde el problema de negocio hasta las conclusiones visualizadas.

- Entender el ecosistema de datos y sus perfiles profesionales
- Diferenciar Analista, Ingeniero y Científico de Datos
- Aplicar estadística descriptiva al análisis real
- Manejar bases de datos relacionales y SQL
- Construir dashboards en Power BI con storytelling

Programa: 6 Unidades

01



Introducción a los datos

Datos, Big Data, perfiles profesionales, ETL, flujo del analista

02



Principios de Estadística

Estadística descriptiva, medidas de tendencia, dispersión y relaciones

03



Análisis Exploratorio (EDA)

EDA, outliers, correlaciones, regresión lineal, PCA

04



Fundamentos de BD

Modelado, SQL, bases relacionales y NoSQL

05



Power BI

Power Query, modelado, dashboards, publicación en servicios

06



Storytelling y Visualización

Narrativa, teoría del color, informe vs. dashboard

Condiciones de cursada

Asistencia

80% mínimo obligatorio

El presente debe registrarse entre 18:30 y 21:30 hs.

Instancias de evaluación

① **Parcial Teórico** (Unidades 1–4)

②

Trabajo Práctico Integrador con exposición oral en Power BI

Nota de aprobación: ≥ 4 en cada instancia · Ambas instancias son obligatorias

Recuperatorios

Sólo por desaprobación (nota < 4). No hay recuperatorio para mejorar nota con fines de promoción.

¿Cómo se aprueba?

≥ 7

Promoción Directa

No rinde examen final

● 80% asistencia

● Parcial ≥ 4

● TP ≥ 4

● Promedio ≥ 7

4–6

Regularización

Debe rendir examen final

● 80% asistencia

● Parcial ≥ 4

● TP ≥ 4

● Promedio 4–6

Nota final = promedio simple entre Parcial y TP

< 4

Recursar

Debe volver a cursar

● Menos del 80% asistencia

● Alguna instancia < 4 sin recuperar

● Promedio < 4

Trabajo Práctico Integrador

Equipos

8 a 10 integrantes

Herramienta

Power BI (obligatorio)

Duración exposición

Máx. 17 minutos

Penalidad

-1 pt por min. extra / integrante que no exponga

Presentación

Sin papeles ni impresiones

Flujo del trabajo

① Definición del problema

② Recolección de datos

③ Limpieza y preparación

④ Análisis

⑤ Visualización en Power BI

⑥ Insights y conclusiones

¿Dónde conseguir datos?

Datos Abiertos BA

[buenosaires.gob.ar](https://datos.buenosaires.gov.ar/)

Kaggle

[kaggle.com/datasets](https://www.kaggle.com/datasets)

Google Dataset Search

datasetsearch.research.google.com

World Bank Open Data

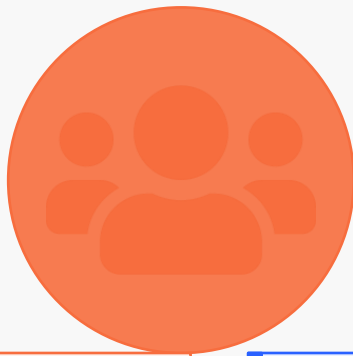
data.worldbank.org

INDEC

[indec.gob.ar](https://www.indec.gob.ar)

Recomendación: elegir un caso con utilidad real para su equipo.

Ahora les toca a ustedes



¿Tu nombre y de dónde venís?

¿En qué trabajás o trabajaste?

¿Por qué elegiste esta carrera?

¿Qué esperás aprender en esta materia?

¿Tenés experiencia previa con datos?

Los datos son el activo más valioso de las organizaciones del siglo XXI.

2.5 Quintillones

de bytes de datos se generan cada día en el mundo

6x más rentables

son las empresas data-driven vs. las que no lo son

El analista de datos

es uno de los roles más demandados de la próxima década

Esta materia les da las herramientas para ser parte de ese ecosistema.

Tres perfiles del mundo de datos

← Esta materia

Analista de Datos

Entiende los datos existentes, los analiza y comunica hallazgos a stakeholders

Herramientas

SQL · Excel · Power BI · Estadística

Ingeniero de Datos

Construye y mantiene los pipelines y arquitecturas que mueven los datos

Herramientas

Python · Spark · Cloud · ETL

Científico de Datos

Desarrolla modelos predictivos y algoritmos de machine learning

Herramientas

Python · ML · Estadística avanzada

El camino del analista de datos



En el Trabajo Práctico Integrador aplicarán este flujo de principio a fin.

Recursos y bibliografía

Recursos mínimos requeridos

- PC con Windows 10 o superior
- Power BI Desktop (gratuito)
- Perfil de administrador para instalar software
- Conectividad a internet

Campus Virtual

El campus es el canal principal para materiales, comunicados y entrega de trabajos. Revisarlo periódicamente.

Bibliografía

Obligatoria

Estadística aplicada a los negocios y la economía

Lind, Marchal, Wathen – 17ma ed. McGraw-Hill

Obligatoria

SQL Cookbook

Molinaro & de Graaf – O'Reilly Media

Obligatoria

Storytelling with Data

Cole Nussbaumer Knaflic

Complementaria

Big Data para directivos

Solana & Roca – Empresa Activa

El Programa

¿Qué vamos a ver en cada unidad?

01 Intro

02 Estadística

03 EDA

04 Bases de Datos

05 Power BI

06 Storytelling

01 Introducción a los Datos

Unidad 1

¿Qué son los datos?

Datos vs. Información vs. Conocimiento

Tipos: estructurados, semi-estructurados y no estructurados

Big Data: las 5 V (Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad, Valor)

Organizaciones Data-Driven: evolución y características

El ciclo de vida del dato

Recopilación y fuentes de datos

Calidad: integridad, completitud, precisión, unicidad

ETL: Extracción, Transformación y Carga

Herramientas de visualización y análisis

Perfiles profesionales

Analista · Ingeniero · Científico de Datos

Tipos de análisis: descriptivo, diagnóstico, exploratorio, predictivo, prescriptivo

Data Governance: qué es y por qué importa

Flujo de trabajo del analista de datos

02 Principios de Estadística

Unidad 2

Estadística Descriptiva vs. Inferencial

Entender cuándo usar cada enfoque y su importancia en el flujo del analista

Medidas de tendencia central

Media, mediana y moda: cuándo cada una dice la verdad y cuándo engaña

Dispersión y forma

Varianza, desvío estándar, rango intercuartílico, asimetría y curtosis

Relaciones entre variables

Covarianza, coeficiente de correlación de Pearson, matrices de varianza-covarianza

Visualizaciones clave

- Histogramas
- Boxplots
- Gráficos de dispersión
- QQ-plots (normalidad)
- Distribuciones clásicas

"Los datos sin estadística son solo ruido."

03 Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Unidad 3

1

Entendimiento del problema

Análisis del dominio y definición de hipótesis

2

Recolección y validación

Tipos de variables, conteos, proporciones, completitud

3

Análisis descriptivo

Tendencia central, dispersión, matrices de correlación

4

Detección de anomalías

Outliers, distancia de Mahalanobis, tratamiento

5

Reducción de dimensionalidad

PCA y regresión lineal simple y múltiple

Técnicas clave

Gráficos

Scatter, histogramas, boxplots, QQ-plots

Outliers

IQR, Z-score, distancia de Mahalanobis

Correlación

Coefficientes de Pearson y Spearman

PCA

Reducción de dimensiones, varianza explicada

Normalidad

Asimetría, curtosis, test de Shapiro-Wilk

Regresión

Lineal simple y múltiple, R^2 y residuos

04 Fundamentos de Bases de Datos

Unidad 4

Bases de Datos Relacionales

- Conceptos: entidades, atributos, relaciones

- Diagrama Entidad–Relación (DER)

- Modelado lógico y normalización

- SQL: DDL, DML, consultas, joins, agregaciones

- Roles y accesos en RDBMS

Bases de Datos NoSQL

- Por qué NoSQL: limitaciones del modelo relacional

- Tipos: documento, clave-valor, columnar, grafos

- Casos de uso: Big Data, IoT, redes sociales

- Servicios administrados en cloud (AWS, Azure, GCP)

- Jerarquías de datos y data lakes

05 Introducción al Análisis con Power BI

Unidad 5



Fuentes
de datos



Power
Query



Modelo
de datos



Visualización
y reportes



Publicación
en servicios

Conexión a datos

Excel, CSV, SQL Server, APIs REST, SharePoint, Web scraping y más

Power Query (ETL)

Transformaciones, columnas calculadas, merge de tablas, limpieza de datos

Modelado (DAX)

Relaciones entre tablas, medidas DAX, tablas de fechas, KPIs

Visualizaciones

Barras, líneas, mapas, matrices, tarjetas, slicers y filtros cruzados

Storytelling en PBI

Diseño de dashboards, UX analítica, tooltips avanzados

Power BI Service

Publicación, workspaces, actualizaciones programadas, RLS

06 Storytelling y Visualización de Datos

Unidad 6

Storytelling con datos no es decorar gráficos.

Es comunicar un argumento que lleve a una decisión.

Estrategia narrativa

Contexto · Conflicto · Resolución: la estructura de todo buen informe de datos

Análisis de audiencia

¿Quién toma la decisión? ¿Qué nivel de detalle necesita? ¿Cuál es el objetivo?

Teoría del color

Uso funcional del color: jerarquía, énfasis y atención sin ruido visual

Informe vs. Dashboard

Cuándo usar cada formato, sus diferencias de diseño y de público objetivo

Errores comunes

Gráficos engañosos, exceso de datos, falta de contexto, pie charts innecesarios

Libro de referencia

Storytelling with Data

Cole Nussbaumer Knaflitz

Aborda la visualización como herramienta de comunicación, no solo de exploración. Esencial para el TP.

Esta unidad cierra el ciclo: en el TP van a necesitar aplicar todo esto.

¿Cómo vamos a trabajar en clase?



Teoría + Práctica en cada clase

Cada jueves: concepto teórico con ejemplos reales del negocio, seguido de ejercicios prácticos o análisis en vivo.



Enfoque en casos reales

Los ejemplos vienen de proyectos reales: retail, finanzas, logística, salud. No datos inventados para un ejercicio.



Trabajo colaborativo

El TP integrador se hace en equipo. Aprender a trabajar con datos en grupo es tan valioso como el análisis.



Herramientas del mercado

Usamos Power BI, SQL y herramientas que se usan hoy en la industria. Sin entornos académicos artificiales.



Pensamiento crítico primero

Antes de hacer un gráfico, hay que entender el problema de negocio. Es la habilidad más difícil y más valiosa.



Feedback continuo

Consultas al finalizar cada clase y por campus. Las dudas son parte del aprendizaje, no interrupciones.

¿A dónde te lleva esta carrera?

#1

Trabajo más demandado
según el WEF 2025

3x

Crecimiento esperado
en roles de datos 2025–2030

6x

Más rentables son las
empresas data-driven

Roles a los que puede acceder un analista de datos:

Data Analyst

Todos los sectores

BI Developer

Empresas con reportería

Reporting Analyst

Finanzas, Ops, Marketing

Data Governance Analyst

Bancos y sectores regulados

Product Analyst

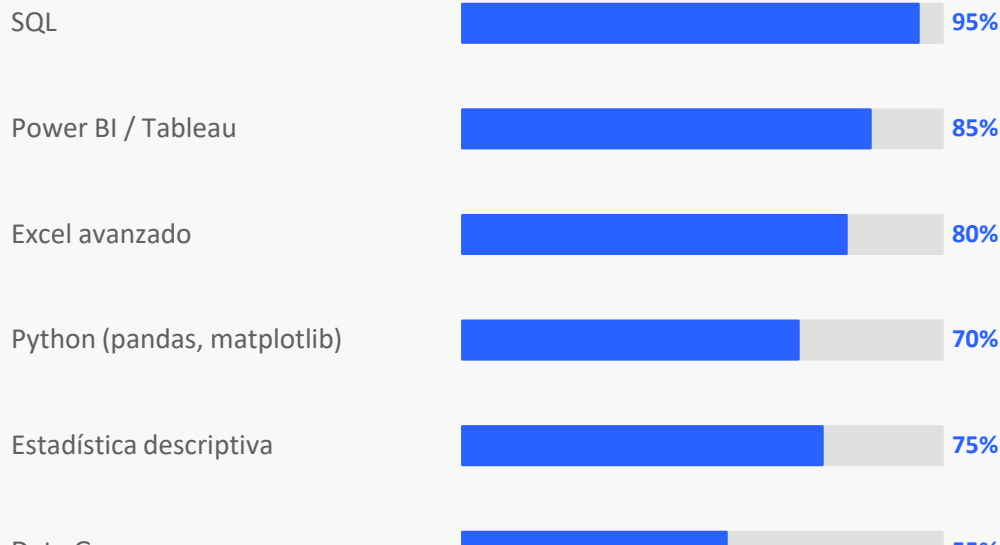
Startups y empresas tech

Analytics Consultant

Consultoras de datos

¿Qué buscan las empresas hoy?

Hard Skills más demandadas



Soft Skills diferenciadoras

Comunicación de resultados

Traducir datos en decisiones para no-técnicos

Pensamiento analítico

Descomponer problemas complejos en partes manejables

Curiosidad y proactividad

Ir más allá del pedido, encontrar lo que nadie buscó

Trabajo en equipo

Los datos siempre se producen y consumen en contexto organizacional

Esta materia cubre el 80% de las hard skills técnicas que aparecen en los avisos de trabajo.

¡Bienvenidos a

Análisis de Datos I!

Para la próxima clase:

- Instalar Power BI Desktop en su computadora
- Explorar las fuentes de datos sugeridas
- Pensar en un posible caso para el TP integrador

¿Preguntas?

